

Physics - Question 81

Original paper page 71; original question and option regions

If A, B and C represent the work done, distance and electric charge respectively, Then the physical quantity having the dimensions of $\frac{C^2}{AB}$ is

A, B మరియు C లు వరుసగా జరిగిన పని, దూరం మరియు విద్యుదావేశాలను సూచిస్తే, $\frac{C^2}{AB}$ యొక్క మితులను కలిగియున్న భౌతిక రాశి

Options :

Permittivity

1. ✓ పెర్మిటివిటీ

Permeability

2. ✗ పెర్మియబిలిటీ

Electric potential

3. ✗ విద్యుత్ పొటెన్షియల్

Electric energy

4. ✗ విద్యుత్ శక్తి

Physics - Question 82

Original paper page 72; original question and option regions

A balloon is raising vertically upwards with a velocity of 10 ms^{-1} . When the balloon is at a height of 40 m from the ground, a stone is dropped from it. The time taken by the stone to reach the ground is
(Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

ఒక బెలూన్ 10 ms^{-1} వేగంతో క్షితిజ లంబంగా పైకి కదులుచున్నది. బెలూన్ భూమి నుండి 40 m ఎత్తు వద్ద ఉన్నప్పుడు, దాని నుండి ఒక రాయిని జారవిడిచారు. ఆ రాయి భూమిని చేరుటకు పట్టు కాలం
(గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

Options :

1. ✖ 10 s

2. ✖ 6 s

3. ✖ 8 s

4. ✔ 4 s

Physics - Question 83

Original paper page 73; original question and option regions

A swimmer can swim at 5 ms^{-1} in still water. River flows at 3 ms^{-1} . To cross the river in shortest time, the angle with respect to perpendicular to the flow is

ఒక ఈతగాడు నిశ్చలంగా ఉన్న నీటిలో 5 ms^{-1} వేగంతో ఈదగలడు. 3 ms^{-1} వేగంతో ప్రవహిస్తున్న నదిని అత్యల్ప కాలంలో దాటవలెనన్న ప్రవాహానికి లంబంతో తీసుకోవలసిన కోణం

Options :

1. ✓ 0°

2. ✗ $\sin^{-1}(3/5)$

3. ✗ $\tan^{-1}(3/5)$

4. ✗ 90°

Physics - Question 84

Original paper page 73; original question and option regions

If $a = -kv$ represents the variation of acceleration of a particle with velocity, time taken to reduce the velocity from v to $v/2$ is

వేగం పరంగా ఒక కణం యొక్క త్వరణంను $a = -kv$ సూచించిన, వేగం v నుండి $v/2$ కి తగ్గుటకు పట్టు కాలం

Physics - Question 84 (continued)

Original paper page 74; original question and option regions

$$\frac{\ln 2}{k}$$

$$\frac{1}{2k}$$

$$\frac{\ln 2}{2k}$$

$$\frac{2}{k}$$

Physics - Question 85

Original paper page 74; original question and option regions

A stream of water flowing horizontally with a speed of 15 m s^{-1} gushes out of a tube of cross-sectional area 10^{-2} m^2 and hits a vertical wall nearby. Assuming water does not rebound, The force exerted on the wall by the impact of water is

10^{-2} m^2 మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యం గల ఒక పైపు ద్వారా నీటి ప్రవాహం 15 m s^{-1} వేగంతో క్షితిజ సమాంతరంగా ప్రయాణిస్తూ బయటకు చిమ్మి దగ్గరగా ఉన్న నిలువు గోడను తాకింది. గోడపై పతనమైన నీరు వెనుకకు తిరిగి రాదని భావిస్తే, నీటి వలన గోడపై కలిగే బలం

Physics - Question 85 (continued)

Original paper page 75; original question and option regions

$$2.25 \text{ N}$$

$$2.25 \times 10^3 \text{ N}$$

$$1.5 \text{ N}$$

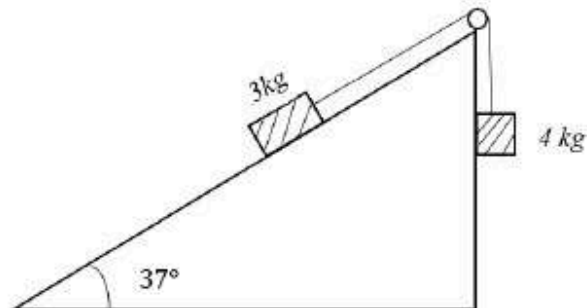
$$1.5 \times 10^3 \text{ N}$$

Physics - Question 86

Original paper page 75; original question and option regions

3 kg block on rough incline 37° is connected to a hanging mass of 4 kg. If the coefficient of friction between the 3 kg block and the rough incline $\mu = 0.25$, then acceleration of the system is

$$\begin{bmatrix} g = 10 \text{ ms}^{-2} \\ \sin 37^\circ = 0.6 \\ \cos 37^\circ = 0.8 \end{bmatrix}$$



37° గరుకు వాలుతలంపై ఉన్న 3 kg దిమ్మెకు, 4 kg దిమ్మెను కలిపి క్రిందకు వ్రేలాడదీసారు. 3 kg దిమ్మెకు గరుకు వాలు తలానికి మధ్య ఘర్షణ గుణకం $\mu = 0.25$ అయిన, దిమ్మెల వ్యవస్థ త్వరణం

$$\begin{bmatrix} g = 10 \text{ ms}^{-2} \\ \sin 37^\circ = 0.6 \\ \cos 37^\circ = 0.8 \end{bmatrix}$$

Physics - Question 86 (continued)

Original paper page 76; original question and option regions

$$2.28 \text{ m s}^{-2}$$

$$1.08 \text{ m s}^{-2}$$

$$3.2 \text{ m s}^{-2}$$

Zero

శూన్యం

Physics - Question 87

Original paper page 76; original question and option regions

A 1000 kg car moves at 20 ms^{-1} power required to maintain speed against 500 N resistive force is

ద్రవ్యరాశి 1000 kg గల ఒక వాహనం 20 ms^{-1} వేగంతో ప్రయాణిస్తున్నది. 500 N నిరోధ బలంకు వ్యతిరేకంగా స్థిర వేగంతో (20 ms^{-1}) ప్రయాణించాలంటే కావలసిన సామర్థ్యం

Options :

1. ✖ 5 kW

2. ✔ 10 kW

Physics - Question 87 (continued)

Original paper page 77; original question and option regions

20 kW

50 kW

Physics - Question 88

Original paper page 77; original question and option regions

A massless spring with a spring constant k is fixed at its upper end. A block of mass M is attached to the lower end of the spring and released from rest in its unstretched position. The maximum elongation of the spring is

స్ప్రింగు స్థిరాంకం k గల ఒక భారరహిత స్ప్రింగు పైకొన స్థిర ఆధారానికి బిగించబడినది. స్ప్రింగు క్రింది కొనకు M ద్రవ్యరాశిగల ఒక దిమ్మెను తగిలించి, స్ప్రింగులో సాగుదల లేని స్థితిలో దిమ్మెను విరామం నుండి వదిలారు. అయితే, స్ప్రింగు పొందే గరిష్ఠ సాగుదల

Options :

$$\frac{4Mg}{k}$$

1. ✖

$$\frac{2Mg}{k}$$

2. ✔

$$\frac{Mg}{k}$$

3. ✖

Physics - Question 88 (continued)

Original paper page 78; original question and option regions

$$\frac{Mg}{2k}$$

Physics - Question 89

Original paper page 78; original question and option regions

The rotational kinetic energy of a solid sphere of mass 3 kg and radius 0.2 m rolling down an inclined plane of height 7m is (nearer to)

3 kg ద్రవ్యరాశి కలిగి, 0.2 m వ్యాసార్థము కలిగి, 7m ఎత్తుగల ఒక వాలు తలము నుంచి కిందికి దొర్లుచున్న ఒక ఘన గోళము యొక్క భ్రమణ గతిజ శక్తి విలువ (దగ్గర విలువ)

Options :

1. ✖ 80 J

2. ✖ 36 J

3. ✖ 40 J

4. ✔ 60 J

Physics - Question 90

Original paper page 79; original question and option regions

Two particles of masses 4 g and 2 g are separated by a distance of 60 cm. The center of mass of the system of these two particles is

4 g మరియు 2 g ల ద్రవ్యరాశి గల రెండు కణాలు 60 cm దూరములో కలవు. ఈ రెండు కణాల వ్యవస్థ యొక్క ద్రవ్యరాశి కేంద్రము యొక్క స్థానము

Options :

Lies at a distance of 30 cm from 4 g particle

1. ✖

4 g ల కణము నుంచి 30 cm ల దూరంలో నున్నది

Lies at a distance of 40 cm from 4 g particle

2. ✖

4 g ల కణము నుంచి 40 cm ల దూరంలో నున్నది

Lies at a distance of 40 cm from 2 g particle

3. ✔

2 g ల కణము నుంచి 40 cm ల దూరంలో నున్నది

Lies at a distance of 20 cm from 2 g particle

4. ✖

2 g ల కణము నుంచి 20 cm ల దూరంలో నున్నది

Physics - Question 91

Original paper page 80; original question and option regions

A particle is executing simple harmonic motion with amplitude A . The position at which kinetic energy and potential energy are equal is given by

ఒక కణము A కంపన పరిమితితో సరళ హరాత్మక చలనము చేయుచున్నది.
దీని యొక్క గతిజ శక్తి మరియు స్థితిజ శక్తి సమానమగు స్థానము విలువ

Options :

1. ✖ $A/2$

2. ✖ $2A$

3. ✖ A

4. ✔ $A/\sqrt{2}$

Physics - Question 92

Original paper page 80; original question and option regions

The displacement of particle executing simple harmonic motion is given by

$x = 6 \sin \left(2\pi t + \frac{\pi}{4} \right) m$. The amplitude and maximum speed are given by

సరళ హరాత్మక చలనము చేయుచున్న ఒక కణము యొక్క

స్థానభ్రంశమును సూచించు సమీకరణము $x = 6 \sin \left(2\pi t + \frac{\pi}{4} \right) m$. దాని

కంపన పరిమితి మరియు గరిష్ఠ వేగము విలువ

Physics - Question 92 (continued)

Original paper page 81; original question and option regions

$$4m, 2\pi ms^{-1}$$

$$6m, 4\pi ms^{-1}$$

$$6m, 12\pi ms^{-1}$$

$$2m, 12\pi ms^{-1}$$

Physics - Question 93

Original paper page 81; original question and option regions

When ' g ' is acceleration due to gravity on earth, the gain in potential energy of an object of mass m raised from the surface of earth to a height equal to the radius of earth ' R ' is given by

' g ' భూమిమీద గల గురుత్వ త్వరణమును సూచించిన, ఒక వస్తువును భూమి ఉపరితలము నుంచి, భూవ్యాసార్థము ' R ' కు సమానమైన ఎత్తునకు (ఆరోహణము) చేరినపుడు, దాని స్థితిజశక్తిలో పెరుగుదల (వస్తువు ద్రవ్యరాశి m)

Options :

1. ✓ $\frac{mgR}{2}$

2. ✗ $\frac{mgR}{4}$

Physics - Question 93 (continued)

Original paper page 82; original question and option regions

$$mgR$$

$$2mgR$$

Physics - Question 94

Original paper page 82; original question and option regions

The pressure applied on a cube from all sides is ' P '. In order to keep its volume constant, the temperature of cube is to be raised by
(The Bulk modulus and the coefficient of volume expansion of the material of the cube are β and α respectively)

ఒక సమఘనము పై అన్ని దిశలలో ' P ' పీడనము అనువర్తించబడెను. దాని ఘనపరిమాణము స్థిరంగా ఉంచవలెనన్న, దాని ఉష్ణోగ్రతలో పెరుగుదల (సమఘనపదార్థ బృహత్కము మరియు ఘనపరిమాణ వ్యాకోచ గుణకములు వరుసగా β , α)

Options :

1. ✓ $\frac{P}{\alpha\beta}$

2. ✗ $\frac{P\alpha}{\beta}$

3. ✗ $\frac{P\beta}{\alpha}$

Physics - Question 94 (continued)

Original paper page 83; original question and option regions

$$\frac{\alpha\beta}{P}$$

Physics - Question 95

Original paper page 83; original question and option regions

A small sphere of radius ' r ' is dropped in a viscous liquid. When it is moving with terminal velocity in the liquid, the relation between the rate of heat

produced $\left(\frac{dQ}{dt}\right)$ and ' r ' is

వ్యాసార్థము ' r ' గల ఒక చిన్న గోళము స్నిగ్ధతాద్రవములో జారవిడచబడినది.

అది ద్రవములో పెరికినల్ వేగముతో గమించునప్పుడు ఉత్పన్నమయ్యే

ఉష్ణరేటు $\left(\frac{dQ}{dt}\right)$ మరియు ' r ' ల మధ్య సంబంధం

Options :

1. ✖ $\frac{dQ}{dt} \propto r^2$

2. ✔ $\frac{dQ}{dt} \propto r^5$

3. ✖ $\frac{dQ}{dt} \propto \frac{1}{r^2}$

Physics - Question 95 (continued)

Original paper page 84; original question and option regions

$$\frac{dQ}{dt} \propto \frac{1}{r^5}$$

Physics - Question 96

Original paper page 85; original question and option regions

Two rods made of metals A and B , each of length 20cm expand by 0.075cm and 0.045cm respectively, when heated from 0°C to 100°C . A composite rod of same length is made with a portion of metal A and remaining with B expands by 0.060cm for same rise of temperature. Then the portion of composite rod made of A has initial length

ఒక్కొక్కటి 20cm పొడవుగల A మరియు B లోహాలతో తయారైన రెండు కడ్డీలను 0°C నుండి 100°C కి వేడిచేసినప్పుడు అవి వరుసగా 0.075cm మరియు 0.045cm సాగెను. అంతే తొలి పొడవు గల సంయుక్త కడ్డీని కొంత భాగము లోహం A తో, మిగిలిన భాగము లోహము B తో తయారు చేసి అదే ఉష్ణోగ్రతల మధ్య వేడిచేసినప్పుడు దాని పొడవులో పెరుగుదల 0.060cm అయితే, సంయుక్త కడ్డీలో లోహము A తో చేసిన భాగము తొలి పొడవు

Options :

1. ✗ 8 cm
2. ✓ 10 cm
3. ✗ 15 cm
4. ✗ 18 cm

Physics - Question 97

Original paper page 86; original question and option regions

An ideal gas is expanding such that $P^2T = \text{constant}$. The coefficient of volume expansion of the gas is

(P- Pressure, T- temperature of the gas)

ఒక ఆదర్శ వాయువు $P^2T = \text{స్థిరము}$ అగునట్లుగా వ్యాకోచిస్తున్నది.

దీని ఘనపరిమాణ వ్యాకోచ గుణకము

(P- వాయు పీడనము, T- ఉష్ణోగ్రత)

Options :

1. ✖ $\frac{1}{T}$

2. ✖ $\frac{2}{T}$

3. ✖ $\frac{3}{T}$

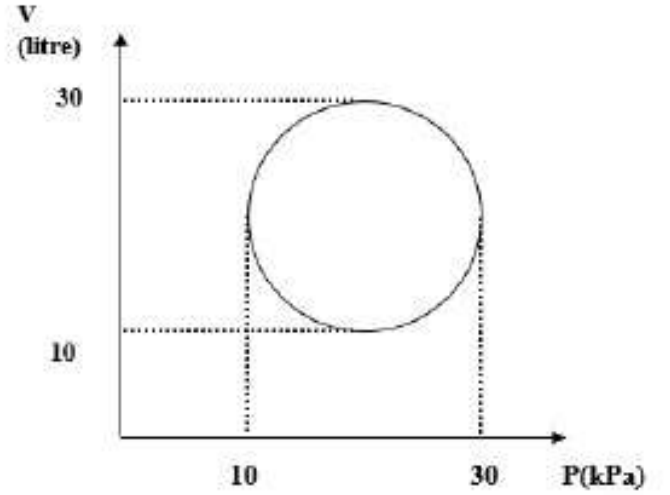
4. ✔ $\frac{3}{2T}$

Physics - Question 98

Original paper page 87; original question and option regions

Heat energy absorbed by a system in going through a cyclic process shown in the figure is

పటంలో చూపినట్లు చక్రీయ ప్రక్రియలో నున్న వ్యవస్థ శోషణ చేసుకునే ఉష్ణశక్తి ఎంత?



Options :

1. ✖ $10^7 \pi \text{ J}$

2. ✖ $10^4 \pi \text{ J}$

3. ✔ $10^2 \pi \text{ J}$

4. ✖ $10^{-3} \pi \text{ J}$

Physics - Question 99

Original paper page 88; original question and option regions

The efficiency of Carnot engine is 50% and temperature of sink is 500 K.
Keeping the source temperature constant, the required sink temperature to raise the efficiency of the engine to 60% is

ఒక కార్నో యంత్రం యొక్క దక్షత 50% మరియు శీతలాశయం ఉష్ణోగ్రత 500 K. ఉష్ణాశయం ఉష్ణోగ్రత ను స్థిరంగా వుంచి, కార్నో యంత్రం దక్షతను 60% కి పెంచటానికి కావలసిన శీతలాశయ ఉష్ణోగ్రత

Options :

1. ✖ 100 K
2. ✔ 400 K
3. ✖ 500 K
4. ✖ 600 K

Physics - Question 100

Original paper page 88; original question and option regions

Two moles of Helium are mixed with 'n' moles of Hydrogen. The rms speed of the gas molecules in the mixture is $\sqrt{2}$ times the speed of sound in the mixture. The value of 'n' is

రెండు మోల్ ల హీలియం, 'n' మోల్ ల హైడ్రోజన్ తో కలపబడింది. మిశ్రమం లోని అణువుల rms వడి ఆ మిశ్రమంలో ధ్వని వేగానికి $\sqrt{2}$ రెట్లు వుంటే, 'n' విలువ ఎంత?

Physics - Question 100 (continued)

Original paper page 89; original question and option regions

1

3

2

$\frac{3}{2}$

Physics - Question 101

Original paper page 89; original question and option regions

Two vibrating tuning forks produce progressive waves given by $y_1 = 2 \sin(500\pi t - ax)$ and $y_2 = 2 \sin(506\pi t - bx)$. Number of beats produced per minute is

ఉత్తేజింపబడిన రెండు శృతి దండాల నుండి వెలువడే పురోగామి తరంగాలు వరుసగా $y_1 = 2 \sin(500\pi t - ax)$ మరియు $y_2 = 2 \sin(506\pi t - bx)$. ఒక నిమిషంలో వినబడే విస్ఫందనాల సంఖ్య ఎంత?

Options :

360

1. ✖

180

2. ✔

Physics - Question 101 (continued)

Original paper page 90; original question and option regions

60

3

Physics - Question 102

Original paper page 90; original question and option regions

A Convex lens forms a real image 4 cm long on a screen. When the lens is shifted to a new position without disturbing the object, again a real image is formed on the screen which is 16 cm tall. The length of the object must be

ఒక కుంభాకార కటకం ఒక వస్తువు యొక్క 4 cm పొడవుగల నిజ ప్రతిబింబాన్ని తెరపై ఏర్పరుస్తుంది. వస్తువును యథాస్థానంలో ఉంచి, కటక స్థానాన్ని మార్చినప్పుడు ఒక స్థానం వద్ద మరల 16 cm పొడవుగల నిజ ప్రతిబింబం తెరపై ఏర్పడింది. వస్తువు యొక్క పొడవు ఎంత?

Options :

1. ✖ 4 cm
2. ✔ 8 cm
3. ✖ 12 cm
4. ✖ 20 cm

A Vessel of depth x is half filled with oil of refractive index μ_1 and the other half is filled with water of refractive index μ_2 . The apparent depth of the vessel when viewed from above is

లోతు x గల పాత్ర సగభాగం వక్రీభవన గుణకం μ_1 గల నూనెతోనూ, మిగిలిన సగం వక్రీభవన గుణకం μ_2 గల నీటితోను నింపబడినది. పై నుండి చూచినపుడు పాత్ర యొక్క దృశ్య లోతు ఎంత?

Options :

1. ✓ $\frac{x(\mu_1 + \mu_2)}{2\mu_1\mu_2}$

2. ✗ $\frac{x\mu_1\mu_2}{2(\mu_1 + \mu_2)}$

3. ✗ $\frac{2x\mu_1\mu_2}{(\mu_1 + \mu_2)}$

4. ✗ $\frac{2x(\mu_1 + \mu_2)}{\mu_1\mu_2}$

The direction of the second order diffraction minima in Fraunhofer diffraction at a single slit is (a =slit width) given by

ఒంటి చీలిక వద్ద వివర్తనం వలన ఏర్పడిన ఫ్రాన్ హోఫర్ వివర్తన వ్యూహం రెండవ ద్యుతిహీన పట్టి ఏర్పడే దిశను క్రింది వాటిలో ఏది సరిగా చూపుతుంది? (a =చీలిక వెడల్పు)

Options :

1. ✖ $\sin \theta = \frac{\lambda}{2a}$

2. ✔ $\sin \theta = \frac{2\lambda}{a}$

3. ✖ $\sin \theta = 2\lambda a$

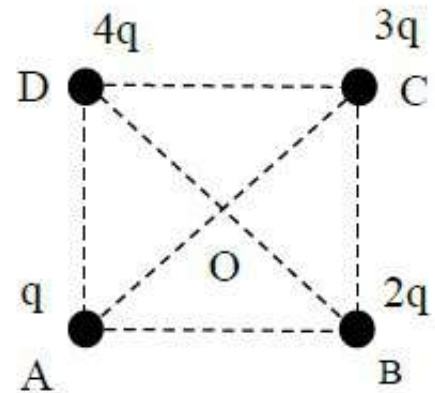
4. ✖ $\sin \theta = \frac{a}{2\lambda}$

Physics - Question 105

Original paper page 93; original question and option regions

Charges q , $2q$, $3q$ and $4q$ are placed at the corners A, B, C and D of a square as shown in the figure. The direction of electric field at the centre 'O' of the square is along

చతురస్రం మూలలు A, B, C మరియు D ల వద్ద వరుసగా q , $2q$, $3q$ మరియు $4q$ ఆవేశాలు పటంలో చూపినట్లు ఉంచబడ్డాయి. చతురస్ర కేంద్రం 'O' వద్ద విద్యుత్ క్షేత్రం యొక్క దిశ ఏది?



Options :

1. ✗ AB
2. ✓ CB
3. ✗ BD
4. ✗ AC

Physics - Question 106

Original paper page 94; original question and option regions

The electrical potential at a point 'A' in an electric field 300 NC^{-1} is 900 V. Now find the work done in moving $1 \mu\text{C}$ charge from point 'A' to 10m is

300 NC^{-1} విద్యుత్ క్షేత్రం లో గల ఒక బిందువు 'A' వద్ద విద్యుత్ పొటన్షియల్ 900 V. ఆ బిందువు 'A' వద్ద నుండి 10m దూరం $1 \mu\text{C}$ విద్యుదావేశంను తీసుకొని పోవడంలో జరిగిన పని?

Options :

$$500 \times 10^{-6} \text{ J}$$

1. ✖

$$600 \times 10^{-6} \text{ J}$$

2. ✖

$$570 \times 10^{-6} \text{ J}$$

3. ✖

$$630 \times 10^{-6} \text{ J}$$

4. ✔

Two point charges, $+2 \mu\text{C}$ and $-2 \mu\text{C}$, are fixed respectively at points A and B, separated by 4 m in air. A point P is located such that it is 3 m from $+2 \mu\text{C}$ and 5 m from $-2 \mu\text{C}$. What is the electric potential at point P? Take $k = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$

రెండు బిందు విద్యుదావేశాలు, $+2 \mu\text{C}$ మరియు $-2 \mu\text{C}$, వరుసగా గాలిలో 4 m దూరంలో గల A మరియు B బిందువుల వద్ద గలవు.

P అనే బిందువు $+2 \mu\text{C}$ ఆవేశం నుండి 3 m మరియు $-2 \mu\text{C}$ ఆవేశం నుండి 5 m దూరంలో కలదు. అయిన P వద్ద విద్యుత్ పోటెన్షియల్

($k = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$)

Options :

1. ✖ $1.2 \times 10^3 \text{ V}$

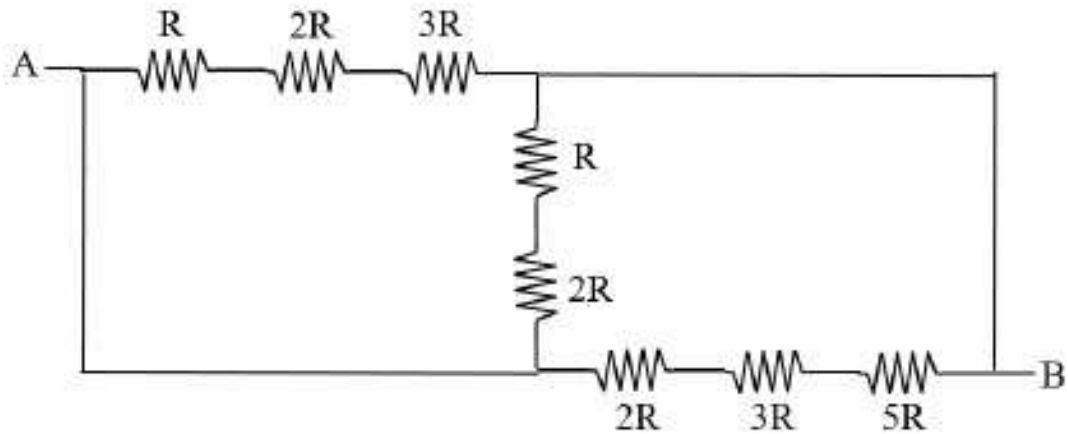
2. ✔ $2.4 \times 10^3 \text{ V}$

3. ✖ $-3.6 \times 10^3 \text{ V}$

4. ✖ $3.6 \times 10^3 \text{ V}$

Effective resistance between A & B is _____, where $R = 3 \Omega$

$R = 3 \Omega$ అయితే, A, B ల మధ్య ఫలిత నిరోధం



Options :

1. ✖ $\frac{5}{3} \Omega$

2. ✔ 5Ω

3. ✖ 3Ω

4. ✖ $\frac{3}{5} \Omega$

Physics - Question 109

Original paper page 97; original question and option regions

A resistor has three colour bands, Orange, Red and Black from left to right respectively, the value of resistance is

ఒక నిరోధం నకు ఎడమ నుండి కుడికి వరుసగా ఆరెంజ్, ఎరుపు మరియు నలుపు రంగు పట్టీలు ఉంటే, ఆ నిరోధం విలువ

Options :

16 Ω

1. ✖

32 Ω

2. ✔

320 Ω

3. ✖

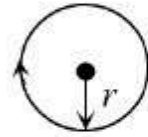
160 Ω

4. ✖

Physics - Question 110

Original paper page 98; original question and option regions

The radius of a coil of wire with N turns is 0.1 m and 2 A current flows in the coil as shown. A long straight wire carrying a current of $20\pi\text{ A}$ as shown is located at 0.5 m from the centre of the coil. The number of turns in the coil if the resultant magnetic field at the centre of the coil is zero



N చుట్లు కలిగిన తీగచుట్ట వ్యాసార్థం 0.1 m .

అందులో 2 A విద్యుత్ పటంలో చూపిన విధంగా

ప్రవహిస్తోంది. ఒక తిన్నని పొడవైన తీగలో $20\pi\text{ A}$ విద్యుత్, పటంలో చూపిన

విధంగా ప్రవహిస్తోంది. ఈ తీగను తీగచుట్ట కేంద్రం నుంచి 0.5 m దూరంలో

ఉంచారు. తీగచుట్ట కేంద్రం వద్ద ఫలిత అయస్కాంత క్షేత్రం శూన్యం అయితే, తీగచుట్టలో చుట్ల సంఖ్య

Options :

1. ✓ 2

2. ✗ 4

3. ✗ 6

4. ✗ 10

Physics - Question 111

Original paper page 99; original question and option regions

A charged particle moves in a region where there is a uniform electric field $E = 2 \times 10^3 \hat{i} \text{ N C}^{-1}$ and a uniform magnetic field $B = 5 \times 10^{-2} \hat{j} \text{ T}$. The velocity of the particle (in ms^{-1}), if the particle moves without any acceleration.

ఎకరీతి విద్యుత్ క్షేత్రం $E = 2 \times 10^3 \hat{i} \text{ N C}^{-1}$ మరియు ఎకరీతి అయస్కాంత క్షేత్రం $B = 5 \times 10^{-2} \hat{j} \text{ T}$ గల ప్రదేశంలో ఒక ఆవేశిత కణం చలనంలో వుంది. ఆ కణం ఎలాంటి త్వరణం లేకుండా చలిస్తూంటే, దాని వేగం (ms^{-1} లో)

Options :

$$5 \times 10^4 \hat{k}$$

1. ✖

$$2 \times 10^3 \hat{k}$$

2. ✖

$$4 \times 10^4 \hat{k}$$

3. ✔

$$4 \times 10^4 (-\hat{k})$$

4. ✖

Physics - Question 112

Original paper page 100; original question and option regions

At a given place the ratio of total magnetic field of earth to the horizontal component of earth is 2. Angle of dip at that place is

భూమిపై ఒక ప్రదేశంలో భూమి మొత్తం అయస్కాంత క్షేత్రానికి మరియు అయస్కాంత క్షేత్ర క్షితిజ సమాంత అంశానికి మధ్య నిష్పత్తి 2. అయితే ఆ ప్రదేశంలో అవపాతం

Options :

1. ✖ 30°

2. ✖ 45°

3. ✔ 60°

4. ✖ 90°

Physics - Question 113

Original paper page 101; original question and option regions

A loop moves towards a stationary magnet at constant speed V resulting an induced emf E within the loop. If the magnet also moves away from the loop at the same speed V , the new induced emf in the loop is

నిశ్చల స్థితిలో ఉన్న అయస్కాంతం వైపు ఒక లూప్ V స్థిరవడితో కదలడం వలన లూప్ లో ప్రేరిత విచాబ E . ఇప్పుడు అయస్కాంతం కూడా లూప్ నుంచి దూరంగా అంతే వడి V తో ప్రయాణిస్తే, లూప్ లో కొత్త ప్రేరిత విద్యుచ్ఛాలక బలం

Options :

$$E$$

1. ✖

$$\frac{E}{2}$$

2. ✖

$$2E$$

3. ✖

$$0$$

4. ✔

Physics - Question 114

Original paper page 102; original question and option regions

An alternating supply of 225 V is applied across a circuit with resistance 20Ω and impedance of 45Ω . The power dissipated in the circuit is

20Ω ల నిరోధం, 45Ω అవరోధము కలిగిన వలయానికి 225 V ఏకాంతర జనకానికి కలిపారు. వలయంలో దుర్వ్యయమయ్యే విద్యుత్ సామర్థ్యం

Options :

1. ✓ 500 W
2. ✗ 1000 W
3. ✗ 550 W
4. ✗ 2100 W

Physics - Question 115

Original paper page 102; original question and option regions

Electromagnetic radiations are emitted from a 15W point source. The peak value of the magnetic field at a distance of 5m from the source is

15W బిందు జనకం నుండి విద్యుదయస్కాంత తరంగాలు ఉద్ఘాతమగుచున్నవి.
జనకం నుండి 5m దూరం వద్ద అయస్కాంత క్షేత్ర శిఖర విలువ

Options :

$4 \times 10^{-8} \text{ T}$

1. ✖

Physics - Question 115 (continued)

Original paper page 103; original question and option regions

$$2 \times 10^{-8} \text{ T}$$

$$2 \times 10^{-7} \text{ T}$$

$$4 \times 10^{-7} \text{ T}$$

Physics - Question 116

Original paper page 103; original question and option regions

When photons of energy 4.2 eV incident on a photosensitive material of work function 2.2 eV, photoelectrons are emitted with a maximum linear momentum of P . If photons of energy 6.2 eV incident on the same photosensitive material, the maximum linear momentum of the emitted photoelectrons is

4.2 eV శక్తి గల ఫోటానులు 2.2 eV పని ప్రమేయం గల ఒక ఫోటో సూక్ష్మ గ్రాహక పదార్థం పై పతనమైనప్పుడు, ఉద్ఘాతమైన ఫోటో ఎలక్ట్రానుల గరిష్ఠ రేఖీయ ద్రవ్యవేగం P . అదే ఫోటో సూక్ష్మ గ్రాహక పదార్థం పై 6.2 eV శక్తి గల ఫోటానులు పతనమైనప్పుడు ఉద్ఘాతమయ్యే ఫోటో ఎలక్ట్రానుల గరిష్ఠ రేఖీయ ద్రవ్య వేగం

Options :

1. ✖ $4P$ 2. ✔ $P\sqrt{2}$

Physics - Question 116 (continued)

Original paper page 104; original question and option regions

2 P

$P\sqrt{3}$

Physics - Question 117

Original paper page 104; original question and option regions

If the ratio of the time periods of the electrons revolving in the first and n^{th} orbits of Hydrogen atom is 1 : 64, then the angular momentum of the electron in the n^{th} excited state of Hydrogen atom is (h – Planck's constant)

హైడ్రోజన్ పరమాణువులోని మొదటి మరియు n వ కక్ష్యలలో పరిభ్రమించుచున్న ఎలక్ట్రానుల ఆవర్తన కాలాల నిష్పత్తి 1 : 64 అయితే, హైడ్రోజన్ పరమాణువులోని n వ ఉత్తేజిత స్థాయిలోని ఎలక్ట్రాన్ కోణీయ ద్రవ్యవేగం (h – ప్లాంక్ స్థిరాంకం)

Options :

1. ✖ $\frac{3.5 h}{\pi}$

2. ✖ $\frac{5 h}{\pi}$

3. ✔ $\frac{2.5 h}{\pi}$

Physics - Question 117 (continued)

Original paper page 105; original question and option regions

$$\frac{2h}{\pi}$$

Physics - Question 118

Original paper page 105; original question and option regions

If the radius of a nucleus having 13 protons and 14 neutrons is 3.6 fm, then the ratio of the volume to surface area of nucleus having 53 protons and 72 neutrons is

13 ప్రోటాన్లు మరియు 14 న్యూట్రాన్లు ఉన్న ఒక కేంద్రకం వ్యాసార్థం 3.6 fm అయితే, 53 ప్రోటాన్లు మరియు 72 న్యూట్రాన్లు గల కేంద్రకం యొక్క ఘనపరిమాణం మరియు ఉపరితల వైశాల్యాల నిష్పత్తి

Options :

12 fm

1. ✖

3 fm

2. ✖

6 fm

3. ✖

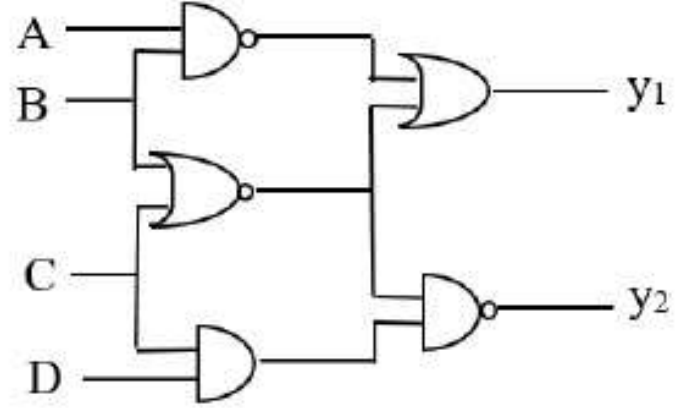
2 fm

4. ✔

The given circuit consists of five logic gates. If the inputs are $A = 0$, $B = 1$, $C = 1$ and $D = 0$, then the outputs (y_1 , y_2) are respectively

ఇవ్వబడిన వలయం ఐదు తర్క ద్వారాలను కలిగి ఉంది. నివేశాలు $A = 0$, $B =$

1 , $C = 1$ మరియు $D = 0$ అయిన, నిర్గమాలు (y_1 , y_2) వరుసగా



Options :

1. ✓ 1,1

2. ✗ 1,0

3. ✗ 0,1

4. ✗ 0,0

Physics - Question 120

Original paper page 107; original question and option regions

In amplitude modulation, if the modulation index is 0.8 and the peak voltage of the message signal is 10 V, then the amplitudes of the upper and lower side bands of the modulated wave are respectively

డోలన పరిమితి మాడ్యులేషన్ లో, మాడ్యులేషన్ సూచి 0.8 మరియు సందేశ సంకేతం యొక్క శిఖర వోల్టేజి 10 V అయిన, మాడ్యులేటెడ్ తరంగం యొక్క ఎగువ మరియు దిగువ పార్శ్వ పట్టీల డోలన పరిమితులు వరుసగా

Options :

1. ✖ 22.5V, 2.5V
2. ✖ 12.5V, 10V
3. ✔ 5V, 5V
4. ✖ 10V, 5V

Physics - Question 81

Original paper page 44; original question and option regions

For a particular wire of mass = (0.6 ± 0.003) gm, radius = (0.50 ± 0.01) cm, and length = (10.00 ± 0.05) cm, the maximum percentage error in the measurement of its density is

ఒక నిర్దిష్ట తీగ యొక్క ద్రవ్యరాశి $= (0.6 \pm 0.003)$ gm, వ్యాసార్థము $= (0.50 \pm 0.01)$ cm, మరియు పొడవు $= (10.00 \pm 0.05)$ cm అయితే, దాని సాంద్రతను లెక్కించుటలో గరిష్ట దోష శాతమెంత?

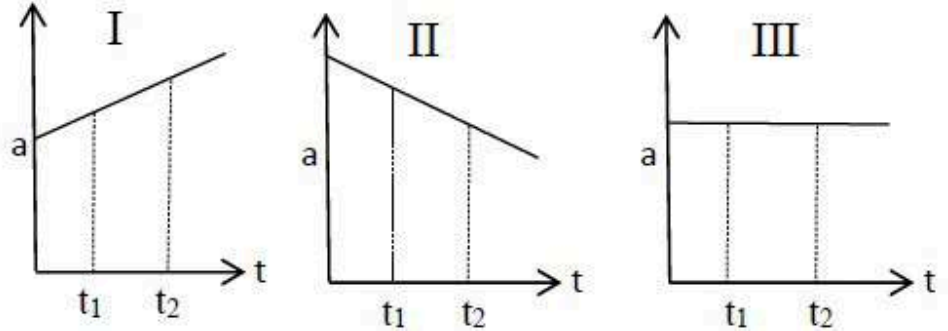
Options :

1. ✓ 5%
2. ✗ 7%
3. ✗ 8%
4. ✗ 4%

Physics - Question 82

Original paper page 44; original question and option regions

The three graphs represent acceleration Vs time for objects that have positive velocity at time t_1 . Which graphs show the objects that move with increasing velocity for the entire time interval between t_1 and t_2 ?



t_1 వద్ద ధన వేగం గల

మూడు వస్తువుల త్వరణం-కాలము గ్రాఫులు క్రింద ఇవ్వబడినవి. వాటిలో ఏవి t_1 మరియు t_2 కాలవ్యవధుల మధ్య నిరంతరం పెరిగే వేగంతో చలించే వస్తువుని సూచిస్తాయి?

Options :

I only

I మాత్రమే

Physics - Question 82 (continued)

Original paper page 45; original question and option regions

I and II only

I మరియు II మాత్రమే

III only

III మాత్రమే

I, II and III

I, II మరియు III

Physics - Question 83

Original paper page 45; original question and option regions

Two objects A and B are projected with same velocity at angles θ and $90-\theta$ respectively with the horizontal. Then the ratio of maximum heights they reached, $\frac{H_A}{H_B}$ is

A మరియు B అనే రెండు వస్తువులను సమానవేగంతో క్షితిజానికి వరుసగా θ మరియు $90-\theta$ కోణాలు చేసేటట్లు ప్రక్షిప్తం చేశారు. అయితే, అవి చేరే గరిష్ట ఎత్తుల నిష్పత్తి, $\frac{H_A}{H_B}$

Options :

1. ✖ $\tan \theta$

2. ✔ $\tan^2 \theta$

3. ✖ $2 \tan \theta$

4. ✖ $\cot^2 \theta$

Physics - Question 84

Original paper page 46; original question and option regions

A particle has initial velocity $2\hat{i} + 3\hat{j} \text{ ms}^{-1}$ and acceleration $0.8\hat{i} + 0.6\hat{j} \text{ ms}^{-2}$. Its velocity after 5 sec is (in ms^{-1})

ఒక కణం యుక్క తొలి వేగం $2\hat{i} + 3\hat{j} \text{ ms}^{-1}$ మరియు దాని త్వరణం $0.8\hat{i} + 0.6\hat{j} \text{ ms}^{-2}$ అయితే, 5 సెకెన్ల తరువాత దాని వేగం? (ms^{-1} లలో)

Options :

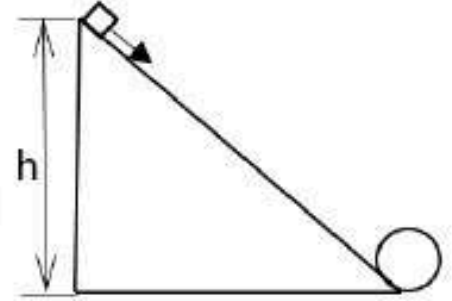
1. ✓ $6\sqrt{2}$

2. ✗ 6

3. ✗ $7\sqrt{2}$

4. ✗ 7

An object is sliding (without rolling) from the top of the smooth inclined plane of height h from rest as shown and it just completes a vertical circle of diameter 20 cm. Then the minimum height h of smooth inclined plane is



ఒక వస్తువు h ఎత్తుగల నునుపైన
వాలుతలంపై విరామ స్థితి నుండి
క్రిందికి జారి (దొర్లకుండా) పటంలో చూపినట్లు 20 cm వ్యాసంగల
నిలువు వృత్తాన్ని పూర్తి చేసింది. అయితే, నునుపు వాలుతలం
యొక్క కనిష్ఠ ఎత్తు ఎంత?

Options :

1. ✓ 0.25 m

2. ✗ 0.2 m

3. ✗ 0.5 m

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-15 | Shift 1 | Engineering

Physics - Question 85 (continued)

Original paper page 47; original question and option regions

2.5 m

Physics - Question 86

Original paper page 47; original question and option regions

A body of mass 1 kg is attached to one end of a string of 1 m length. It is rotated in a vertical circle with a constant speed of 4 ms^{-1} . When the object is at the highest point of the vertical circle, tension in the string is ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

1 kg ద్రవ్యరాశి గల వస్తువును 1 m పొడవు గల తంత్రం ఒక చివరన బిగించి నిలుపు వృత్తం లో 4 ms^{-1} స్థిర వడితో తిప్పుతున్నారు. ఆ వస్తువు ఊర్ధ్వతమ బిందువు వద్ద ఉన్నప్పుడు తంత్రంలో తన్యత? ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

Options :

1. ✓ 6 N

2. ✗ 8 N

3. ✗ 10 N

4. ✗ 16 N

Physics - Question 87

Original paper page 47; original question and option regions

A body of mass 2 kg is thrown vertically upwards from the ground level with kinetic energy of 240 J. The kinetic energy of the body will become half at a height of
($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

2 kg ద్రవ్యరాశి గల వస్తువును భూతలం నుండి 240 J గతిజశక్తితో నిట్టనిలువుగా పైకి విసిరారు. దాని గతిజశక్తి సగమయ్యే ఎత్తు
($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

Options :

24 m

1. ✖

Physics - Question 87 (continued)

Original paper page 48; original question and option regions

12 m

6 m

4 m

Physics - Question 88

Original paper page 48; original question and option regions

A person lifts 60 kg load to a vertical height of 30 m over a duration of 20 seconds. If the power of the man is 1323 W, the mass of the man is

ఒక వ్యక్తి 60 kg బరువు గల లోడ్ ను 20 సెకండ్లలో 30 మీటర్ల ఎత్తుకు తీసుకువెళ్ళగలడు. వ్యక్తి సామర్థ్యం 1323 W అయితే, ఆ వ్యక్తి ద్రవ్యరాశి

Options :

1. ✓ 30 kg

2. ✗ 40 kg

3. ✗ 50 kg

4. ✗ 60 kg

Physics - Question 89

Original paper page 49; original question and option regions

I_1 represents moment of inertia of a thin, uniform rod about an axis perpendicular to its length and passing through its centre of mass. The same rod is bent into the shape of a ring. If I_2 is moment of inertia of ring about an axis that is tangent to the ring and perpendicular to its plane, then $\frac{I_1}{I_2} =$

ఒక సన్నని ఏకరీతికడ్డీ, దాని పొడవుకు లంబంగా ఉంటూ ద్రవ్యరాశి కేంద్రం గుండా పోయే అక్షం పరంగా జడత్వభ్రామకం I_1 . అదే కడ్డీని ఒక కంకణంలాగ వంచినపుడు దాని తలానికి లంబంగా గల స్పర్శరేఖ పరంగా జడత్వ భ్రామకం I_2 అయితే, $\frac{I_1}{I_2} =$

Options :

1. ✓ $\frac{\pi^2}{6}$

2. ✗ $\frac{\pi}{6}$

3. ✗ $6\pi^2$

4. ✗ 6π

Physics - Question 90

Original paper page 49; original question and option regions

A particle is moving in a circular path with constant angular velocity. Its initial angular momentum is L . If the radius of the circle is tripled by keeping angular velocity same, the new angular momentum is

ఒక కణం స్థిరకోణీయ వేగంతో వృత్తాకార మార్గంలో తిరుగుతోంది. దాని తొలి కోణీయద్రవ్యవేగం L . కోణీయవేగంలో మార్పు లేకుండా వృత్త వ్యాసార్థం 3 రెట్లు పెంచితే, కొత్త కోణీయ ద్రవ్యవేగం

Options :

$3L$

1. ✖

$6L$

2. ✖

Physics - Question 90 (continued)

Original paper page 50; original question and option regions

$9L$

$$\frac{L}{3}$$

The maximum kinetic energy of a pendulum executing simple harmonic motion is E . If the length of the pendulum is doubled and the amplitude of motion is halved, then the maximum kinetic energy of the pendulum is

సరళ హరత్మక చలనం చేయుచున్న ఒక లోలకం యొక్క గరిష్ఠ గతిజ శక్తి E . లోలకం పొడవును రెట్టింపు చేసి, దాని కంపన పరిమితిని సగం చేసిన, ఆ లోలకం యొక్క గరిష్ఠ గతిజ శక్తి

Options :

1. ✓ $\frac{E}{8}$

2. ✗ $8E$

3. ✗ $\frac{E}{4}$

4. ✗ $4E$

A particle executes two simple harmonic motions along mutually perpendicular axes, given by

$$x = A \sin(\omega_1 t), y = B \cos(\omega_2 t) \text{ where } A \neq B \text{ and } \omega_1 = \omega_2$$

Which of the following best describes the resultant motion of the particle?

రెండు పరస్పర లంబ అక్షాల వెంబడి ఒక కణం చేయు సరళహరాత్మక చలనాలను సూచించే సమీకరణాలు

$$x = A \sin(\omega_1 t), y = B \cos(\omega_2 t) \text{ ఇక్కడ } A \neq B \text{ మరియు } \omega_1 = \omega_2$$

క్రింది వాటిలో కణం యొక్క ఫలిత చలనంను ఉత్తమంగా సూచించునది

Options :

Straight line

సరళ రేఖ

1. ✖

Circular path

వృత్తాకార మార్గం

2. ✖

Elliptical path

దీర్ఘ వృత్తాకార మార్గం

3. ✔

Spiral path

సర్పిలాకార మార్గం

4. ✖

Physics - Question 93

Original paper page 52; original question and option regions

If a body is thrown vertically upwards from the surface of the earth with a speed equal to 75% of the escape speed from the surface of the earth, then the ratio of the maximum height reached by the body and the radius of the earth is

భూ ఉపరితలం నుండి ఒక వస్తువును, భూమి నుండి గల పలాయన వేగంలో 75% వేగంతో క్షితిజ లంబంగా పైకి విసిరిన, ఆ వస్తువు చేరు గరిష్ఠ ఎత్తు మరియు భూ వ్యాసార్థాల నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ 5 : 7

2. ✔ 9 : 7

3. ✖ 3 : 7

4. ✖ 11 : 7

Physics - Question 94

Original paper page 52; original question and option regions

A wire of weight W and area of cross-section A elongates under its own weight. If Y is the Young's modulus and σ is the Poisson's ratio of the material of the wire, then the fractional change in the radius of the wire is

W భారం మరియు A మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యం గల ఒక తీగ దాని భారం వలన సాగుచున్నది. ఆ తీగ పదార్థపు యంగ్ గుణకం Y మరియు ప్వాజూన్ నిష్పత్తి σ అయితే, ఆ తీగ వ్యాసార్థంలోని అంశిక మార్పు

Options :

1. ✖ $\frac{2\sigma W}{AY}$

2. ✔ $\frac{\sigma W}{2AY}$

3. ✖ $\frac{\sigma W}{3AY}$

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-15 | Shift 1 | Engineering

Physics - Question 94 (continued)

Original paper page 53; original question and option regions

$$\frac{\sigma W}{AY}$$

Physics - Question 95

Original paper page 53; original question and option regions

A capillary tube of inner radius 1.5 mm is dipped vertically in water. If the surface tension of water is $7 \times 10^{-2} \text{ Nm}^{-1}$, then the volume of the water that rises in the capillary tube is (Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

అంతర వ్యాసార్థం 1.5 mm గల ఒక కేశనాళికను క్షితిజ లంబంగా నీటిలో ముంచారు. నీటి తలతన్యత $7 \times 10^{-2} \text{ Nm}^{-1}$ అయితే, కేశనాళికలో ఎగబాకిన నీటి ఘనపరిమాణం (గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

Options :

0.022 cc

1. ✖

0.066 cc

2. ✔

0.099 cc

3. ✖

0.033 cc

4. ✖

Two semicircular rods AB and CD each of radius of curvature 14 cm and a straight rod BC of length 22 cm are connected in series. The three rods have equal area of cross-section and the thermal conductivities of the materials of the rods AB, BC and CD are in the ratio 1:2:3. In steady state, if the temperature difference between the ends of the middle rod BC is 30°C , then the temperature difference between the ends of the rods AB and CD are respectively

ఒక్కొక్కటి 14 cm వక్రతా వ్యాసార్థం గల రెండు అర్థ వృత్తాకార కడ్డీలు AB మరియు CD, పొడవు 22 cm గల ఒక తిన్నని కడ్డీ BC లు శ్రేణిలో కలపబడినాయి. మూడు కడ్డీలు సమాన మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యాన్ని కలిగి ఉన్నాయి మరియు AB, BC, CD కడ్డీల పదార్థాల ఉష్ణ వాహకత్వాల నిష్పత్తి 1:2:3. నిలకడ స్థితిలో, మధ్య కడ్డీ BC చివరల ఉష్ణోగ్రత భేదం 30°C అయితే, AB మరియు CD కడ్డీల చివరల మధ్య ఉండే ఉష్ణోగ్రత భేదాలు వరుసగా

Options :

1. ✓ $120^\circ\text{C}, 40^\circ\text{C}$

2. ✗ $60^\circ\text{C}, 20^\circ\text{C}$

3. ✗ $120^\circ\text{C}, 60^\circ\text{C}$

4. ✗ $60^\circ\text{C}, 40^\circ\text{C}$

Physics - Question 97

Original paper page 54; original question and option regions

If the temperature of a steel solid sphere of mass 4 kg and radius 5 cm is increased by 10°C , then the increase in the moment of inertia of the sphere about its diameter is

(Coefficient of linear expansion of steel = $1.2 \times 10^{-5} K^{-1}$)

4 kg ద్రవ్యరాశి మరియు 5 cm వ్యాసార్థం గల ఒక ఉక్కు ఘన గోళం ఉష్ణోగ్రతను 10°C పెంచిన, గోళం వ్యాసం పరంగా దాని జడత్వ భ్రామకంలోని పెరుగుదల

(ఉక్కు దైర్ఘ్య వ్యాకోచ గుణకం = $1.2 \times 10^{-5} K^{-1}$)

Physics - Question 97 (continued)

Original paper page 55; original question and option regions

$$3.6 \text{ g cm}^2$$

$$4.8 \text{ g cm}^2$$

$$2.4 \text{ g cm}^2$$

$$9.6 \text{ g cm}^2$$

The pressure and density of a diatomic gas ($\gamma = \frac{7}{5}$) change adiabatically from (p, d) to (p^1, d^1) . If $\frac{d^1}{d} = 32$, then $\frac{p^1}{p}$ should be

ద్విపరమాణుక వాయువు ($\gamma = \frac{7}{5}$) యొక్క పీడనము మరియు సాంద్రతలు స్థిరోష్ణక ప్రక్రియ ద్వారా (p, d) నుండి (p^1, d^1) కి మార్చబడ్డాయి. $\frac{d^1}{d} = 32$ అయితే, $\frac{p^1}{p}$ విలువ

Options :

1. ✖ $\frac{1}{128}$

2. ✖ 32

3. ✔ 128

4. ✖ $\frac{1}{32}$

A geyser heats water flowing at the rate of 3.0 liters per minute from 27°C to 77°C . If the geyser operates on a gas burner and if its heat of combustion is $4.0 \times 10^4 \text{ Jg}^{-1}$, the rate of combustion of the fuel per minute is

ఒక గీజరు నిమిషానికి 3.0 లీటర్ల ప్రవాహరేటు కలిగిన నీటిని 27°C నుంచి 77°C వరకు వేడి చేస్తుంది. గీజరులో $4.0 \times 10^4 \text{ Jg}^{-1}$ దహనోష్ణం గల సహజ వాయువు ఇంధనంగా పనిచేస్తే, ఇంధనం ఖర్చయ్యే రేటు నిమిషానికి

Options :

$15.75 \times 10^{-3} \text{ g}$

1. ✖

15.75 g

2. ✔

252 g

3. ✖

$252 \times 10^{-3} \text{ g}$

4. ✖

The approximate temperature at which the *rms* speed of Nitrogen gas molecule is 500 ms^{-1}

Gas constant $R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$,

Mass number of Nitrogen = 28

నైట్రోజన్ వాయు అణువుల *rms* వేగము 500 ms^{-1} అయ్యే ఉష్ణోగ్రత సుమారుగా

వాయుస్థిరాంకం $R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$,

నైట్రోజన్ ద్రవ్యరాశి సంఖ్య = 28

Options :

280 K

1. ✓

300 K

2. ✗

Physics - Question 100 (continued)

Original paper page 57; original question and option regions

350 K

250 K

A car is approaching a cliff at a constant speed. It sounds a horn when it is at 0.9 km from the cliff. The reflected sound of the horn is heard by car driver after 5 sec . The speed of the car is
[Velocity of sound in air is 330 ms^{-1}]

ఒక కారు, ఒక కొండ అంచు వైపు స్థిరవేగంతో సమీపిస్తున్నది. కొండ అంచు నుండి 0.9 km దూరంలో ఉన్నపుడు కారు హోర్న్ మోగించిన, కొండ నుంచి పరావర్తనం చెందిన ధ్వని 5 sec తరువాత డ్రైవర్ కు వినిపించినట్లయితే, ఆ కారు వేగం ఎంత?
[గాలిలో ధ్వని వేగం 330 ms^{-1}]

Options :

1. ✖ 20 ms^{-1}
2. ✔ 30 ms^{-1}
3. ✖ 40 ms^{-1}
4. ✖ 50 ms^{-1}

Physics - Question 102

Original paper page 57; original question and option regions

Convex lens of focal length 20 cm and a concave lens of focal length of 30 cm are separated by a distance of 10 cm . Equivalent power of this arrangement is

20 cm నాభ్యంతరం గల ఒక కుంభాకార కటకం మరియు 30 cm నాభ్యంతరం గల ఒక పుటాకార కటకం 10 cm దూరంతో వేరుచేయబడి ఉన్నవి. ఈ అమరిక యొక్క తుల్య సామర్థ్యం

Options :

1.67 D

1. ✖

Physics - Question 102 (continued)

Original paper page 58; original question and option regions

2.5 *D*

3.33 *D*

5.1 *D*

A rectangular glass block of thickness 10 cm and refractive index 1.5 is placed over a small coin. A beaker is filled with water of refractive index $\frac{4}{3}$ to a height of 10 cm and placed over glass block. The apparent depth of coin when viewed at near normal incidence

10 cm మందం, మరియు వక్రీభవన గుణకం 1.5 గల దీర్ఘచతురస్రాకారపు గాజు దిమ్మెను ఒక నాణెం పై పెట్టి, ఆ గాజు దిమ్మెపై ఒక గాజు బీకరులో నీటిని 10 cm ఎత్తు వరకు నింపి పెట్టిరి. నీటి వక్రీభవన గుణకం $\frac{4}{3}$ అయిన, బీకరు పై నుండి లంబంగా నాణెంను చూసినపుడు, నాణెం యొక్క దృశ్య లోతు

Options :

3.3 cm

1. ✖

5.8 cm

2. ✖

12.0 cm

3. ✖

14.2 cm

4. ✔

Interference fringes produced by a double slit arrangement using a monochromatic light of wave length $5,890\text{\AA}$, have an angular fringe width 0.28° . If the entire arrangement is immersed in water. The new angular fringe width will be (${}^a\mu_w = 4/3$)

$5,890\text{\AA}$ తరంగ దైర్ఘ్యకాంతిని ఉపయోగించి చేసిన జంట చీలికల ప్రయోగంలో ఏర్పడిన వ్యతీకరణ పట్టీల కోణీయ వెడల్పు 0.28° . ఈ జంట చీలిక అమరికను పూర్తిగా నీటిలో ముంచినపుడు ఏర్పడే వ్యతీకరణ పట్టీల కోణీయ వెడల్పు (${}^a\mu_w = 4/3$)

Options :

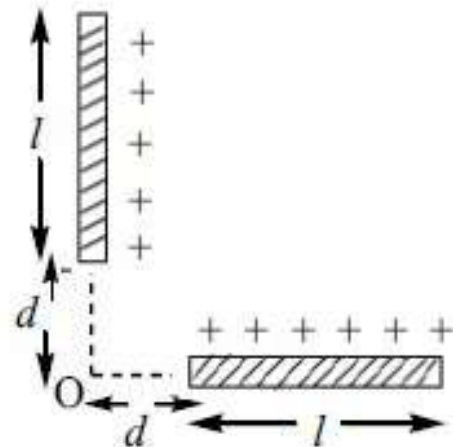
1. ✖ 0.24°

2. ✔ 0.21°

3. ✖ 0.18°

4. ✖ 0.36°

Two similar rods of length $l = 1m$ carrying equal charges ($q = 10^{-8}C$) are placed as shown in figure. The electric field at point 'O' approximately is, if $d = 0.25m$



1m పొడవు గల రెండు సమాన కడ్డీలు ($q = 10^{-8}C$) ఆవేశము కలిగి, పటంలో చూపిన విధంగా అమర్చబడ్డాయి. $d = 0.25m$ అయితే, 'O' బిందువు వద్ద విద్యుత్ క్షేత్ర విలువ

Options :

$$450 \text{ Vm}^{-1}$$

1. ✖

$$568 \text{ Vm}^{-1}$$

2. ✖

Physics - Question 105 (continued)

Original paper page 60; original question and option regions

$$406 \text{ } Vm^{-1}$$

$$203 \text{ } Vm^{-1}$$

Physics - Question 106

Original paper page 60; original question and option regions

The work done to keep three charges $2 \times 10^{-5} \text{ C}$, $3 \times 10^{-5} \text{ C}$, $4 \times 10^{-5} \text{ C}$ at vertices of an equivalent triangle of side 10 cm is

10 cm భుజమును కలిగిన ఒక సమబాహు త్రిభుజము యొక్క మూడు శీర్షాల వద్ద $2 \times 10^{-5} \text{ C}$, $3 \times 10^{-5} \text{ C}$, $4 \times 10^{-5} \text{ C}$ ఆవేశములను ఉంచుటకు చేయవలసిన పని

Options :

324 J

1. ✖

234 J

2. ✔

432 J

3. ✖

224 J

4. ✖

Physics - Question 107

Original paper page 60; original question and option regions

A capacitor of $10\ \mu\text{F}$ charged upto $200\ \text{V}$ is connected in parallel with another capacitor of $20\ \mu\text{F}$ charged upto $50\ \text{V}$. The common potential is

200 V కు ఆవేశ పరిచిన $10\ \mu\text{F}$ కేపాసిటర్ ను, 50 V కు ఆవేశ పరిచిన $20\ \mu\text{F}$ కేపాసిటర్ కు సమాంతరముగా కలిపారు. అయిన, వాటి ఉమ్మడి పొటెన్షియల్ విలువ

Options :

400 V

1. ✖

300 V

2. ✖

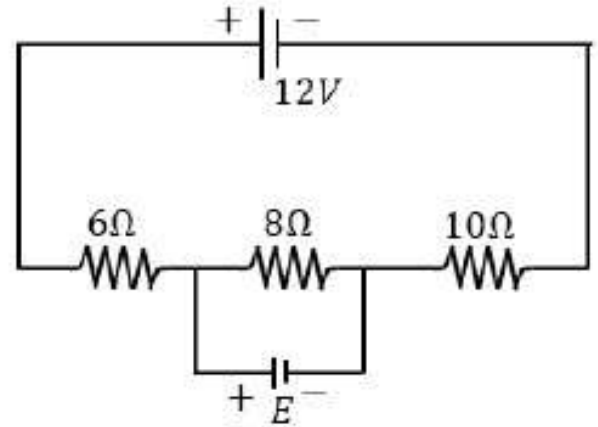
Physics - Question 107 (continued)

Original paper page 61; original question and option regions

200 V

100 V

In the circuit shown, the current through $8\ \Omega$ is same before and after connecting E . The value of E is



ఇచ్చిన వలయంలో E ని కలపడానికి ముందు, తర్వాత కూడా $8\ \Omega$ ల నిరోధం గుండా ప్రవహించే విద్యుత్ ప్రవాహంలో మార్పు లేకపోతే, E విలువ

Options :

12V

1. ✖

6V

2. ✖

4V

3. ✔

2V

4. ✖

Physics - Question 109

Original paper page 61; original question and option regions

The balancing length of a potentiometer is at 120 cm . On shunting the cell with a resistance of 4 ohm , the balancing point shifts to a length of 60 cm . The internal resistance of the cell is

పొటెన్షియో మీటర్ యొక్క సంతృప్త పొడవు 120 cm . 4 ohm షంట్ నిరోధము బ్యాటరీకి కలిపినప్పుడు సంతృప్త స్థానం 60 cm కు మారినది. అయిన, బ్యాటరీ యొక్క అంతర్నిరోధము విలువ

Options :

7 ohm

1. ✖

Physics - Question 109 (continued)

Original paper page 62; original question and option regions

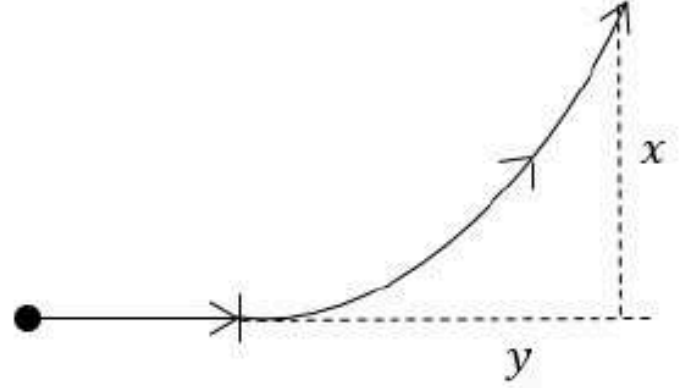
$12\ \text{ohm}$

$3\ \text{ohm}$

$4\ \text{ohm}$

A particle having charge ' q ' enters a uniform transverse magnetic field $\vec{B}$. It is deflected through a distance ' x ' while travelling a distance ' y ' as shown in figure.

The magnitude of the momentum of the particle is



విద్యుదావేశం ' q ' గల ఒక కణము ఏకరీతి తిర్యక్

అయస్కాంత క్షేత్రంలోనికి ప్రవేశించినది. అది పటములో చూపినట్లు ' y ' దూరం ప్రయాణించేలోపు ' x ' దూరం విచలనం చెందినది. ఆ కణ ద్రవ్యవేగ పరిమాణము

Options :

1. ✖ $\frac{qB}{2} [y^2 + x^2]$

2. ✖ $\frac{qBy^2}{x}$

3. ✔ $\frac{qB}{2} \left[\frac{y^2}{x} + x \right]$

4. ✖ $\frac{qBy^2}{2x}$

A current carrying circular coil of radius ' r ' produces a magnetic induction of 1 T at its centre. The magnetic induction at a distance of $\sqrt{3}r$ on its axis from its centre is

వ్యాసార్థం ' r ' గల విద్యుత్ ప్రవాహం కలిగిన వృత్తాకార తీగచుట్ట తన కేంద్రం వద్ద 1 T అయస్కాంత ప్రేరణ ఏర్పరిచెను. దాని అక్షం పై కేంద్రం నుండి $\sqrt{3}r$ దూరంలో అయస్కాంత ప్రేరణ

Options :

1. ✓ $\frac{1}{8} T$

2. ✗ $\frac{1}{16} T$

3. ✗ $\frac{1}{4} T$

4. ✗ $\frac{1}{12} T$

Two identical bar magnets are placed one above the other such that they are mutually perpendicular and bisect each other. The time period of this combination in a horizontal magnetic field is 'T'. The time period of each magnet in the same field is

రెండు సర్వసమాన దండాయస్కాంతములు ఒకదాని మీద ఒకటి పరస్పరం లంబంగా, సమద్విఖండన చేయునట్లుగా అమర్చబడినవి. క్షీతిజ సమాంతర అయస్కాంత క్షేత్రంలో ఈ వ్యవస్థ ఆవర్తనకాలం 'T'. అయిన, అదే అయస్కాంత క్షేత్రంలో ఒక్కొక్క దండాయస్కాంతం యొక్క ఆవర్తన కాలం

Options :

$$\sqrt{2}T$$

1. ✖

$$2^{(1/4)}T$$

2. ✖

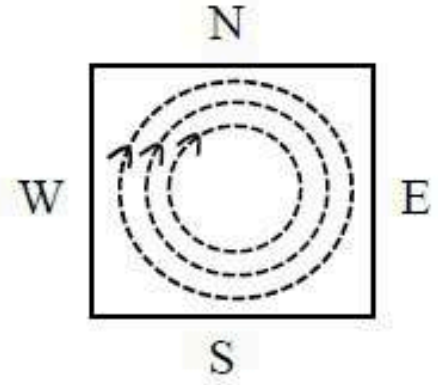
Physics - Question 112 (continued)

Original paper page 64; original question and option regions

$$2^{-(1/3)}T$$

$$2^{-(1/4)}T$$

A metal sheet is placed in a magnetic field whose magnitude changes from zero to maximum. The direction of eddy currents produced in the plate is shown in the figure. Then the direction of magnetic field is



శూన్యము నుండి గరిష్ఠమునకు
మారుచున్న పరిమాణం గల
అయస్కాంత క్షేత్రంలో ఒక లోహపు
పలకను ఉంచారు. పలకలో ఎడ్డీ
ప్రవాహము పటములో చూపినట్లు ఉన్న అయస్కాంత క్షేత్ర దిశ

Options :

Normally inwards

లంబంగా లోపలికి

1. ✖

Normally outwards

లంబంగా బయటకి

2. ✔

From West to East

పడమర నుండి తూర్పు వైపుకి

3. ✖

From North to South

ఉత్తరం నుండి దక్షిణం వైపుకి

4. ✖

In an ac circuit containing Resistance R and capacitance C , the current is I . Keeping the ac voltage constant, if the frequency is made $\frac{1}{3}$, the current is $\frac{I}{2}$, then the ratio of initial reactance to the resistance is

నిరోధం R , కెపాసిటి C గల ఒక ac వలయంలో విద్యుత్ ప్రవాహము I . ac వోల్టేజి ని స్థిరంగా ఉంచి ఫ్రీక్వెన్సీని $\frac{1}{3}$ వంతుకు తగ్గించినపుడు విద్యుత్ ప్రవాహము $\frac{I}{2}$ అయితే, తొలి ప్రతిరోధం, నిరోధాల నిష్పత్తి

Options :

1. ✓ $\left(\frac{3}{5}\right)^{\frac{1}{2}}$

2. ✗ $\left(\frac{2}{5}\right)^{\frac{1}{2}}$

3. ✗ $\left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{1}{2}}$

4. ✗ $\left(\frac{4}{5}\right)^{\frac{1}{2}}$

Physics - Question 115

Original paper page 65; original question and option regions

The electric field intensity produced by the radiations coming from 100W bulbs at 3m distance is E. The electric field intensity produced by the radiations coming from 50W bulbs at the same distance is

100 W బల్బు నుండి 3 మీ దూరంలో విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత E.
50 W బల్బు నుండి అంతే దూరంలో విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత ఎంత వుంటుంది?

Options :

$$\frac{E}{2}$$

1. ✖

Physics - Question 115 (continued)

Original paper page 66; original question and option regions

$$2 E$$

$$\frac{E}{\sqrt{2}}$$

$$\sqrt{2} E$$

Two identical photo cathodes receive light of frequencies f_1 and f_2 . If the velocity of photo electrons (of mass m) coming out are respectively V_1 & V_2 , then

రెండు సర్వ సమానమైన ఫోటో ఉద్ఘాతకాల పైన f_1 మరియు f_2 పౌనఃపున్యంగల కాంతి పతనమౌతున్నది. బహిర్గత ఫోటో ఎలక్ట్రానుల వేగాలు వరుసగా V_1 & V_2 అయితే, క్రింది వానిలో సరియైనది ఏది? (m = ఫోటో ఎలక్ట్రాన్ ద్రవ్యరాశి)

Options :

1. ✓ $V_1^2 - V_2^2 = \frac{2h}{m} (f_1 - f_2)$

2. ✗ $V_1 + V_2 = \left[\frac{2h}{m} (f_1 + f_2) \right]^{\frac{1}{2}}$

3. ✗ $V_1^2 + V_2^2 = \frac{2h}{m} (f_1 + f_2)$

4. ✗ $V_1 - V_2 = \left[\frac{2h}{m} (f_1 - f_2) \right]^{\frac{1}{2}}$

Suppose an electron is attracted towards the origin by a force $\frac{K}{r}$, where K is a constant and r is the distance of the electron from the origin. By applying Bohr model to this system, the radius of the n^{th} orbit of the electron is found to be r_n , and the kinetic energy of the electron to be T_n , then which of the following is true?

ఒక ఎలక్ట్రాన్ మూలబిందువు వైపు $\frac{K}{r}$ అనే బలంతో ఆకర్షించబడుతోంది. ఇక్కడ $K =$ ఒక స్థిరాంకము, $r =$ మూలబిందువు నుండి ఎలక్ట్రాన్ యొక్క దూరం. బోర్ నమూనాను వర్తింప చేసినప్పుడు, ఎలక్ట్రాన్ యొక్క n వ కక్ష్య వ్యాసార్థం r_n , ఆ కక్ష్యలో ఎలక్ట్రాన్ గతిజశక్తి T_n అయితే, క్రింది వాటిలో సరియైనది ఏది?

Options :

T_n is independent of n , $r_n \propto n$

n పరంగా T_n స్వతంత్ర్యరాశి, $r_n \propto n$

1. ✓

$$T_n \propto \frac{1}{n}, \quad r_n \propto n$$

2. ✗

$$T_n \propto \frac{1}{n}, \quad r_n \propto n^2$$

3. ✗

$$T_n \propto \frac{1}{n^2}, \quad r_n \propto n^2$$

4. ✗

Physics - Question 118

Original paper page 67; original question and option regions

The radioactivity of a certain radioactive element drops to $1/64$ of its initial value in 30 sec. Its half-life is

ఒక రేడియో ధార్మిక పదార్థం యొక్క రేడియోధార్మికత దాని తొలి విలువలో $1/64$ వంతు కి 30 సెకనులలో పడిపోతే, ఆ పదార్థం యొక్క అర్థ జీవితకాలం ఎంత?

Options :

2 Sec

1. ✖

Physics - Question 118 (continued)

Original paper page 68; original question and option regions

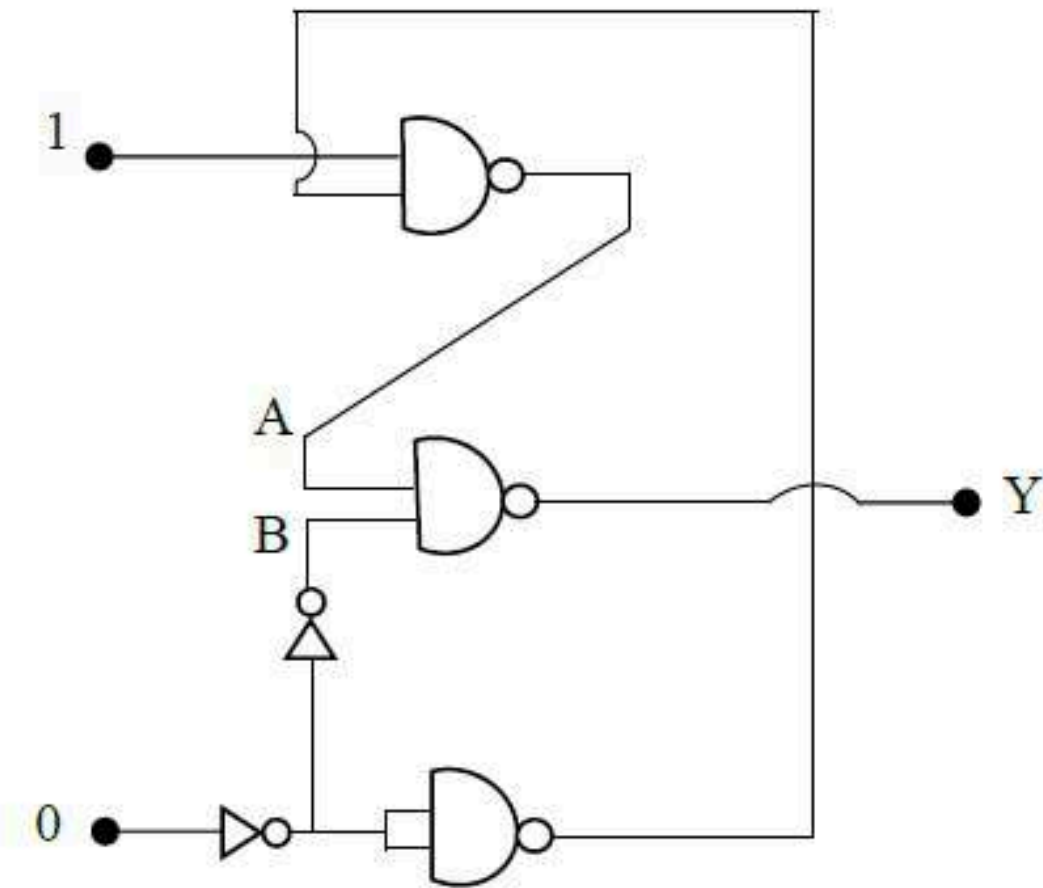
4 Sec

5 Sec

6 Sec

In the following circuit, the value of Y is

క్రింది పటంలో Y విలువ



Options :

1. ✖ 0

2. ✔ 1

Varies between 0 and 1

3. ✖ 0 మరియు 1 ల మధ్య మారును

4. ✖ 1/2

Physics - Question 120

Original paper page 69; original question and option regions

An audio signal $10 \sin 2\pi(1500)t$ volt amplitude modulates a carrier $40 \sin 2\pi(10^5)t$ volts. The modulation factor and percentage modulation are

$40 \sin 2\pi(10^5)t$ volt వాహక తరంగాన్ని డోలనపరిమితి మాడ్యులేషన్ చేయడానికి $10 \sin 2\pi(1500)t$ volt ధ్వని తరంగాన్ని వాడితే, మాడ్యులేషన్ సూచి మరియు మాడ్యులేషన్ శాతం ఎంత?

Options :

1. ✓ 0.25, 25%

2. ✗ 0.40, 40%

3. ✗ 0.10, 10%

4. ✗ 0.50, 50%

Physics - Question 81

Original paper page 64; original question and option regions

The range of strong nuclear force is in the order of

ప్రబల కేంద్రక బలం యొక్క పరిధి క్రమం

Options :

Infinity

1. ✖ అనంతం

$\sim 10^{-16} m$

2. ✖

Zero

శూన్యం

3. ✖

$\sim 10^{-15} m$

4. ✔

Physics - Question 82

Original paper page 64; original question and option regions

Acceleration varies as $a = 6t$, starting from rest, velocity after $t = 2\text{ s}$

త్వరణం $a = 6t$ సమీకరణంతో మారుతున్న ఒక చలనంలో,
విరామస్థితి నుండి బయలుదేరిన 2 సెకండ్ల తరువాత వేగం

Physics - Question 82 (continued)

Original paper page 65; original question and option regions

$$6 \text{ ms}^{-1}$$

$$12 \text{ ms}^{-1}$$

$$18 \text{ ms}^{-1}$$

$$24 \text{ ms}^{-1}$$

Physics - Question 83

Original paper page 65; original question and option regions

A projectile is projected from a moving truck. Its range depends on

చలనంలో ఉన్న ట్రక్కు నుండి ప్రక్షిప్తం చేయబడిన ప్రక్షేపకము
(projectile) వ్యాప్తి దీనిపై ఆధారపడును

Options :

Truck velocity only

ట్రక్కు వేగం మాత్రమే

1. ✖

Projectile velocity with respect to truck only

ట్రక్కు పరంగా ప్రక్షేపకము యొక్క వేగం మాత్రమే

2. ✖

Physics - Question 83 (continued)

Original paper page 66; original question and option regions

Projectile velocity with respect to ground

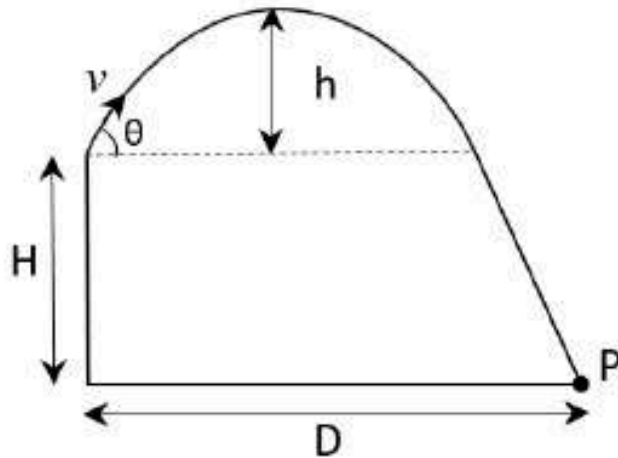
భూమి పరంగా ప్రక్షేపకము యొక్క వేగం

Projectile mass

ప్రక్షేపకము ద్రవ్యరాశి

An object is projected from the top of a tower of height ' H ' at angle θ with horizontal. It strikes the ground at P lying at a distance D from the foot of the tower. Calculate the maximum height attained by the object

H ఎత్తు గల ఒక గోపురం నుండి, క్షితిజ సమాంతరం నకు θ కోణంతో ఒక వస్తువును ప్రక్షిప్తము చేశారు. అది గోపురం పాదం నుండి D దూరంలో భూమిపై ఉన్న ఒక P బిందువును తాకినది. ఆ వస్తువు చేరిన గరిష్ఠ ఎత్తు ఎంత



Physics - Question 84 (continued)

Original paper page 67; original question and option regions

$$\frac{v^2 \sin^2 \theta}{2g}$$

$$H + \frac{D^2 \tan^2 \theta}{4 (H + D \tan \theta)}$$

$$H + D \tan \theta$$

$$H + \frac{D^2}{v \cos \theta}$$

Physics - Question 85

Original paper page 67; original question and option regions

A particle moves in horizontal circle. If the speed is doubled, centripetal force becomes

ఒక కణం సమతల వృత్తాకార మార్గంలో కదులుచున్నది. దాని వడిని రెట్టింపు చేసిన అభీకేంద్ర బలం

Options :

Same

మారదు

1. ✖

Physics - Question 85 (continued)

Original paper page 68; original question and option regions

Double

రెట్టింపగును

Four times

నాలుగురెట్లు అగును

Half

సగమవును

Physics - Question 86

Original paper page 68; original question and option regions

A 5 kg block on horizontal surface is pulled by 15 N . If the coefficient of friction between the block and surface is 0.2 , then the acceleration of the block is ____ [$g = 10\text{ ms}^{-2}$]

5 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక దిమ్మె క్షితిజ సమాంతర తలంపై 15 N బలంతో లాగబడింది. దిమ్మెకు తలానికి మధ్య ఘర్షణ గుణకం 0.2 అయితే దిమ్మె త్వరణం _____ [$g = 10\text{ ms}^{-2}$]

Options :

0

1. ✖

1 ms^{-2}

2. ✔

Physics - Question 86 (continued)

Original paper page 69; original question and option regions

$$2 \text{ ms}^{-2}$$

$$3 \text{ ms}^{-2}$$

Physics - Question 87

Original paper page 69; original question and option regions

A body which is initially at rest breaks into 2 pieces of masses $4M$ and $6M$ respectively, together having a total kinetic energy E . The piece with mass $4M$, after breaking has a kinetic energy

మొదట నిశ్చల స్థితిలో ఉన్న వస్తువు $4M$ మరియు $6M$ ద్రవ్యరాశులు గల రెండు ముక్కలుగా (భాగములుగా) విడిపోయినది. విడిపోకముందు మొత్తము గతిజశక్తి E అయిన, విడిపోయిన తరువాత $4M$ ద్రవ్యరాశి గల వస్తువు యొక్క గతిజ శక్తి విలువ

Options :

1. ✓ $0.6 E$

2. ✗ $0.4 E$

3. ✗ $0.2 E$

4. ✗ $0.8 E$

Physics - Question 88

Original paper page 70; original question and option regions

A moving block having mass m , collides with another stationary block of mass $5m$. After collision, the block with mass m comes to rest. If the initial velocity of block with mass m is V , then the value of coefficient of restitution is

m ద్రవ్యరాశి కలిగి, చలనములో ఉన్న ఒక దిమ్మె $5m$ ద్రవ్యరాశి కలిగి, నిశ్చల స్థితిలో ఉన్న దిమ్మెకు ఢీ కొనెను. ఢీ కొనిన తరువాత m ద్రవ్యరాశి గల దిమ్మె నిశ్చల స్థితిలోకి వచ్చినది. m ద్రవ్యరాశి గల దిమ్మె యొక్క తొలివేగము V అయిన, ప్రత్యావస్థన గుణకము విలువ

Options :

1. ✓ 0.2

2. ✗ 0.5

3. ✗ 0.7

4. ✗ 0.25

A particle executes uniform circular motion with an angular momentum L . Its kinetic energy is doubled and the angular frequency is halved, then its angular momentum becomes

L అనే కోణీయ ద్రవ్యవేగముతో ఒక కణము సమరీతి వృత్తాకార చలనము చేయుచున్నది. ఈ కణము యొక్క గతిజ శక్తి రెండు రెట్లు పెంచి కోణీయ పౌనఃపున్యము సగానికి తగ్గించిన, ఈ కణము యొక్క కోణీయ ద్రవ్య వేగము విలువ

Options :

1. ✖ $2L$

2. ✔ $4L$

3. ✖ $L/2$

4. ✖ $L/4$

Physics - Question 90

Original paper page 71; original question and option regions

Two identical particles move towards each other with velocity $2V$ and V respectively. The velocity of center of mass of this system is

రెండు సర్వసమాన కణాలు $2V$ మరియు V వరుస వేగములతో ఒకదానివైపు మరొకటి చలనములో ఉన్నవి. అయిన, ఈ వ్యవస్థ యొక్క ద్రవ్యరాశి కేంద్రము యొక్క వేగము

Physics - Question 90 (continued)

Original paper page 72; original question and option regions

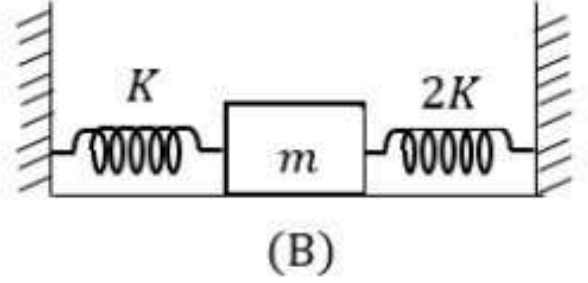
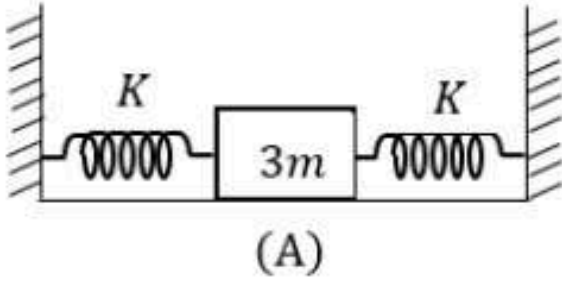
$$V$$

$$\frac{V}{3}$$

$$\frac{V}{2}$$

$$\frac{V}{4}$$

The springs are connected to the blocks as shown in figures A and B. When the blocks are slightly displaced and released, they oscillate with time period T_A and T_B respectively. Then, the value of $\frac{T_A}{T_B}$ is



పటములు A , B లలో చూపినట్లుగా స్ప్రింగులను దిమ్మెలకు సందానము చేశారు. దిమ్మెలను కొద్దిగా స్థానభ్రంశము చెందించి వదిలిన, అవి వరుసగా T_A , T_B ఆవర్తన కాలాలతో కంపించినవి.

అయిన, $\frac{T_A}{T_B}$ విలువ

Options :

1. ✓ $\frac{3}{\sqrt{2}}$

2. ✗ $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$

3. ✗ $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$

4. ✗ $\frac{\sqrt{2}}{3}$

Physics - Question 92

Original paper page 74; original question and option regions

The energy of a particle executing Simple Harmonic Motion (*SHM*) is given by $E = Ax^2 + BV^2$. Here ' x ' is the displacement of the particle from mean position and ' V ' is its velocity at ' x ' and A and B are constants. The INCORRECT statement is

సరళహరాత్మక చలనములో ఉన్న ఒక కణము యొక్క శక్తి $E = Ax^2 + BV^2$ గా ఉన్నది. ఇక్కడ ' x ' అనునది మాధ్యమిక స్థానము నుండి కణము యొక్క స్థానభ్రంశము, ' V ' అనునది ' x ' దూరంలో దాని వేగము మరియు A, B లు స్థిరాంకములు. క్రింది వాటిలో సరియైనది కానిది

Options :

Amplitude is $\sqrt{\frac{2E}{A}}$

కంపన పరిమితి $\sqrt{\frac{2E}{A}}$

1. ✓

Maximum velocity is $\sqrt{\frac{E}{B}}$

గరిష్ట వేగము $\sqrt{\frac{E}{B}}$

2. ✗

Physics - Question 92 (continued)

Original paper page 75; original question and option regions

Time period is $2\pi \sqrt{\frac{B}{A}}$

ఆవర్తన కాలము $2\pi \sqrt{\frac{B}{A}}$

Maximum acceleration is $\frac{\sqrt{EA}}{B}$

గరిష్ఠ త్వరణము $\frac{\sqrt{EA}}{B}$

Physics - Question 93

Original paper page 75; original question and option regions

A planet revolves around the sun in an elliptical orbit. The areal velocity of the planet is $4 \times 10^{16} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$. If the maximum distance between the planet and the sun is $4 \times 10^{12} \text{ m}$, then the minimum speed of the planet is

ఒక గ్రహము సూర్యుని చుట్టూ దీర్ఘవృత్తాకారకక్ష్యలో పరిభ్రమించుచున్నది. ఆ గ్రహ విస్తీర్ణ వేగము $4 \times 10^{16} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$. గ్రహానికి, సూర్యునికి మధ్య గరిష్ఠ దూరము $4 \times 10^{12} \text{ m}$ అయిన, గ్రహ కనిష్ఠ వేగము

Options :

1. ✖ 2 kms^{-1}

2. ✖ 8 kms^{-1}

Physics - Question 93 (continued)

Original paper page 76; original question and option regions

$$20 \text{ kms}^{-1}$$

$$24 \text{ kms}^{-1}$$

Physics - Question 94

Original paper page 76; original question and option regions

When a wire of length ' L ' and radius ' r ', fixed at one end is stretched by a force F , the increase in its length is ' x '. If another wire made of same material of length ' $2L$ ' and radius ' $2r$ ' is stretched by force ' $2F$ ', the increase in its length will be

పొడవు ' L ', వ్యాసార్థం ' r ' గల ఒక తీగను ఒక చివర బిగించి F బలముతో సాగదీసిన, దాని పొడవులో పెరుగుదల ' x '. అదే పదార్థంతో తయారై పొడవు ' $2L$ ' మరియు వ్యాసార్థం ' $2r$ ' గల మరొక తీగను ' $2F$ ' బలంతో సాగదీసిన, దాని పొడవులో సాగుదల

Options :

1. ✓ x

2. ✗ $2x$

3. ✗ $\frac{x}{2}$

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-15 | Shift 2 | Engineering

Physics - Question 94 (continued)

Original paper page 77; original question and option regions

$$\frac{x}{4}$$

Physics - Question 95

Original paper page 77; original question and option regions

A vessel contains oil of density 0.8 gcm^{-3} over mercury of density 13.6 gcm^{-3} . A homogenous sphere floats with half of its volume immersed in mercury and the other half in oil. Then the density of the material of the sphere is

ఒక పాత్రలో 13.6 gcm^{-3} సాంద్రతగల పాదరసం పైన 0.8 gcm^{-3} సాంద్రత గల నూనె కలదు. ఒక ఏకరీతి గోళము, తన ఘనపరిమాణములో సగము పాదరసం, మిగతా సగము నూనెలో ఉండునట్లు తేలియాడుచున్నది. అయిన, ఆ గోళ పదార్థ సాంద్రత

Options :

1. ✖ 3.3 gcm^{-3}

2. ✖ 6.4 gcm^{-3}

3. ✔ 7.2 gcm^{-3}

4. ✖ 12.8 gcm^{-3}

A beaker contains 200 gm of water. The heat capacity of the beaker is equal to that of 20 gm of water. The initial temperature of water in the beaker is 20°C . If 440 gm of hot water at 92°C is poured in it, the final temperature (neglecting radiation loss) will be nearest to

ఒక బీకరులో 200 gm నీరువుంది. బీకరు ఉష్ణ సామర్థ్యం 20 gm నీటి ఉష్ణ సామర్థ్యానికి సమానం. బీకరులో వున్న నీటి తొలి ఉష్ణోగ్రత 20°C . దీనికి 92°C వద్ద వున్న 440 gm ల వేడినీటిని కలిపినప్పుడు (ఉష్ణవికిరణం ద్వారా ఉష్ణనష్టం లేదనుకుంటే) నీటి తుది ఉష్ణోగ్రత సుమారుగా ఎంత ఉంటుంది?

Options :

58 $^{\circ}\text{C}$

1. ✖

68 $^{\circ}\text{C}$

2. ✔

78 $^{\circ}\text{C}$

3. ✖

73 $^{\circ}\text{C}$

4. ✖

Physics - Question 97

Original paper page 79; original question and option regions

Hot water cools from 60°C to 50°C in the first 10 min and to 42°C in the next 10 min. Then the temperature of the surroundings is

వేడి నీటి యొక్క ఉష్ణోగ్రత మొదటి 10 నిమిషాలలో 60°C నుండి 50°C కు, తదుపరి 10 నిమిషాలలో 42°C కు తగ్గితే, పరిసరాల ఉష్ణోగ్రత ఎంత?

Options :

20°C

1. ✖

30°C

2. ✖

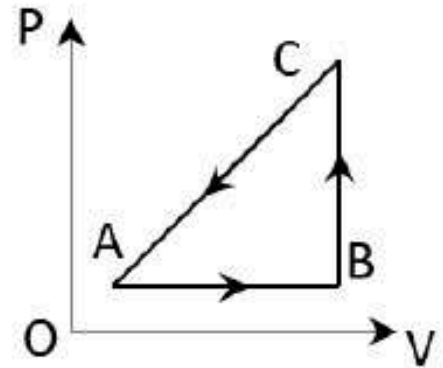
15°C

3. ✖

10°C

4. ✔

The P-V diagram of a system undergoing thermodynamic transformation is shown in the figure. The work done on the system in going from $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ is 50J and 20 Cal heat is given to the system. The change in internal energy between A and C is



ఒక వ్యవస్థ యొక్క ఉష్ణ యాంత్రిక పరివర్తనాన్ని తెలియజేసే P-V గ్రాఫ్ పటంలో చూపబడినది. వ్యవస్థ

$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ పరివర్తనంలో, దానిపై జరిగిన పని 50 J మరియు దానికివ్వబడిన ఉష్ణం 20 Cal అయితే A మరియు C స్థితుల మధ్య అంతరిక శక్తిలో భేదం ఎంత?

Options :

34 J

1. ✖

70 J

2. ✖

84 J

3. ✖

134 J

4. ✔

The coefficient of performance of a refrigerator is 5. If the inside temperature of freezer is -20°C , then the temperature of the surroundings to which it rejects heat is (approximately)

ఒక శీతలీకరణ యంత్రం యొక్క క్రియాశీలతా గుణకం 5. యంత్రం శీతలాశయం ఉష్ణోగ్రత -20°C అయితే, పరిసరాల ఉష్ణోగ్రత సుమారుగా ఎంత?

Options :

1. ✖ 41°C

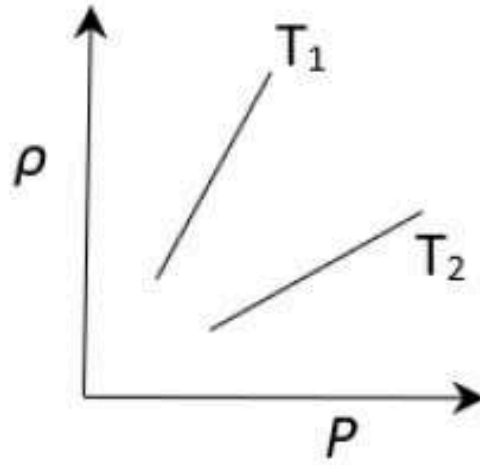
2. ✖ 11°C

3. ✖ 21°C

4. ✔ 31°C

The density (ρ) versus pressure (P) of a given mass of an ideal gas is shown at two temperatures T_1 and T_2 . The relation between T_1 and T_2 is

T_1 మరియు T_2 ఉష్ణోగ్రతల వద్ద స్థిర ద్రవ్యరాశి గల ఒక ఆదర్శ వాయువు యొక్క సాంద్రత (ρ) మరియు పీడనం (P) గ్రాఫ్ లో చూపిన విధంగా ఉంటే, T_1 మరియు T_2 ల మధ్య సంబంధం



Options :

$$T_1 > T_2$$

1. ✖

$$T_2 > T_1$$

2. ✔

$$T_1 = T_2$$

3. ✖

$$T_1 > T_2 \text{ or } T_2 > T_1$$

$$T_1 > T_2 \text{ లేదా } T_2 > T_1$$

4. ✖